# 第6章 微分中值定理

**资料依据**

依据《微积分（甲）I 讲义》第6章与备考讲义的证明方法部分编写。

## 6.1 Fermat 与 Rolle 定理

**Fermat 定理。** 若 $x_0$ 是定义区间内部的局部极值点，且 $f$ 在该点可导，则 $f'(x_0)=0$。端点极值和不可导点极值不受此结论约束；$f'(x_0)=0$ 也不能反推极值。

**Rolle 定理。** 若 $f\in C[a,b]$，在 $(a,b)$ 可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。

证明的核心是闭区间最值定理：若函数为常数结论直接成立；否则至少一个最值位于内部，再用 Fermat 定理。

**例6.1　导数零点。** 若 $f$ 在 $[a,b]$ 连续且在内部可导，并有三个互异零点 $x_1<x_2<x_3$，分别在 $(x_1,x_2)$ 和 $(x_2,x_3)$ 使用 Rolle 定理，得到至少两个不同的导数零点。

## 6.2 Lagrange 与 Cauchy 定理

若 $f\in C[a,b]$，在 $(a,b)$ 可导，则

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\qquad \xi\in(a,b).$$

证明时构造 $F(x)=f(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$，使两端值相等，再用 Rolle 定理。

若 $f,g$ 均满足以上连续、可导条件，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi).$$

若进一步 $g'(x)\neq 0$ 对所有内部点成立，才能稳定写成商式，并由 Rolle 定理保证 $g(b)\neq g(a)$。

**例6.2　对数不等式。** 对 $x>0$，把 Lagrange 定理用于 $\ln t$ 在 $[1,1+x]$，有 $\ln(1+x)=x/\xi$，$1<\xi<1+x$，所以

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

## 6.3 单调性、常数与导数界

在开区间上，若 $f'=0$，则 $f$ 为常数；若 $f'\geq 0$，则单调递增；若 $f'>0$，则严格递增。将这些结论扩展到闭区间时，还要求函数在端点连续。严格递增函数的导数可以在个别点为零。

若开区间上 $|f'|\leq M$，由中值定理得到 $|f(x)-f(y)|\leq M|x-y|$；允许 $x,y$ 取闭区间端点时需端点连续。这给出函数变化量的统一估计。

**例6.3　唯一根。** $F(x)=e^x+x$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $F'(x)=e^x+1>0$，且 $F(-1)<0, F(0)>0$，故有且仅有一个实根。

## 6.4 辅助函数与多次 Rolle

目标涉及 $f'(\xi)=c$ 时，可考虑 $F(x)=f(x)-cx$；涉及 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$ 时，可考虑 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$；涉及商的导数时，检查分母条件后构造商函数。

**例6.4　指数辅助函数。** 设 $f\in C[a,b]$，在内部可导，$f(a)=f(b)=0$。对 $F(x)=e^x f(x)$ 使用 Rolle 定理，得到 $e^{\xi}[f'(\xi)+f(\xi)]=0$，所以 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。

若 $f\in C[a,b]$，在 $(a,b)$ 二阶可导且 $f$ 有三个不同零点，则两次 Rolle 给出一个 $f''$ 的零点。每次调用都须对应一个具体区间，并保证所用函数在该闭区间连续。

## 6.5 本章检查

证明“存在 $\xi$”前先列出连续、可导、端点条件。连续导数通常是方便的充分条件，但 Rolle 和 Lagrange 本身只要求函数在内部可导。